



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: KPIs e Dashboards Geoespaciais

Indicadores territoriais, design eficaz de dashboards geoespaciais e monitoramento em tempo real

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do indicador ao painel de decisão territorial — KPIs e design de dashboards geo

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | O que são KPIs geoespaciais e por que importam | 05 | Alertas territoriais e monitoramento em tempo real |
| 02 | KPIs por setor: saúde, varejo, logística e governo | 06 | Storytelling com mapas: comunicando dados espaciais |
| 03 | Design de dashboard geoespacial: princípios e regras | 07 | Pipeline: do KPI ao painel publicado |
| 04 | Ferramentas: Power BI, Tableau, Metabase e Streamlit | 08 | Conclusão |

KPIs que localizam onde os problemas estão

Um KPI geoespacial não é apenas um número — é um número com endereço. Taxa de cobertura vacinal por município, receita por zona de influência, tempo de entrega por rota: qualquer indicador ganha dimensão estratégica quando mapeado com precisão territorial.

Dashboards geoespaciais bem projetados transformam análises complexas em decisões instantâneas — o gestor vê num mapa onde concentrar recursos, onde há lacuna de cobertura e onde os resultados são melhores.

KPI GEO EM 1 REGRA

Mapa + Card + Gráfico

- KPI com dimensão territorial precisa
- Máximo 3 camadas visuais simultâneas
- Filtro de ação conecta mapa ao gráfico

Seis categorias de KPIs geoespaciais por setor

Indicadores territoriais que orientam decisões em qualquer área de negócio



Saúde: cobertura e acesso



Varejo: receita e alcance



Logística: tempo e custo



Governo: serviços públicos



Ambiental: monitoramento



BI: market share geo



Design de Dashboards Geoespaciais Eficazes

Regra de ouro: mapa como âncora visual central, KPI cards acima ou ao lado, gráfico histórico complementar. Nunca empilhe dois mapas ou sobreponha mais de 3 camadas — o visual se torna incompreensível.

Filtros de ação cruzam mapa e gráficos: clicar em um município filtra o gráfico de tendência e os KPI cards automaticamente — interatividade zero-código no Power BI e Tableau.

EXEMPLO PRÁTICO

Dashboard de saúde pública: mapa coroplético de cobertura vacinal por município + card de % nacional + gráfico de barras dos 10 piores municípios + filtro de estado — decisão em 30 segundos.



3 CAMADAS MAX

Regra de ouro do dashboard geoespacial

Mapa + card KPI + gráfico histórico — mais do que isso confunde mais do que informa.

Ferramentas, Alertas e Comunicação Territorial

Plataformas de BI geo, monitoramento em tempo real e como contar histórias com mapas



Ferramentas por Caso de Uso

- Power BI: padrão corporativo Microsoft com Shape Map IBGE nativo
- Tableau: MapBox integrado, excelente para dados geo densos e análise exploratória
- Metabase: open source com mapa básico — ideal para startups e equipes técnicas
- Streamlit: dashboard Python customizado em dias, gratuito e publicável



Alertas Territoriais em Tempo Real

- Threshold por área: alerta quando KPI de uma região cruza o limite definido
- Heatmap de reclamações: onde os clientes têm pior experiência em tempo real
- IoT + SIG: sensores georreferenciados atualizam o dashboard em streaming
- SMS/email georreferenciado: alerta ao gestor responsável pela área afetada

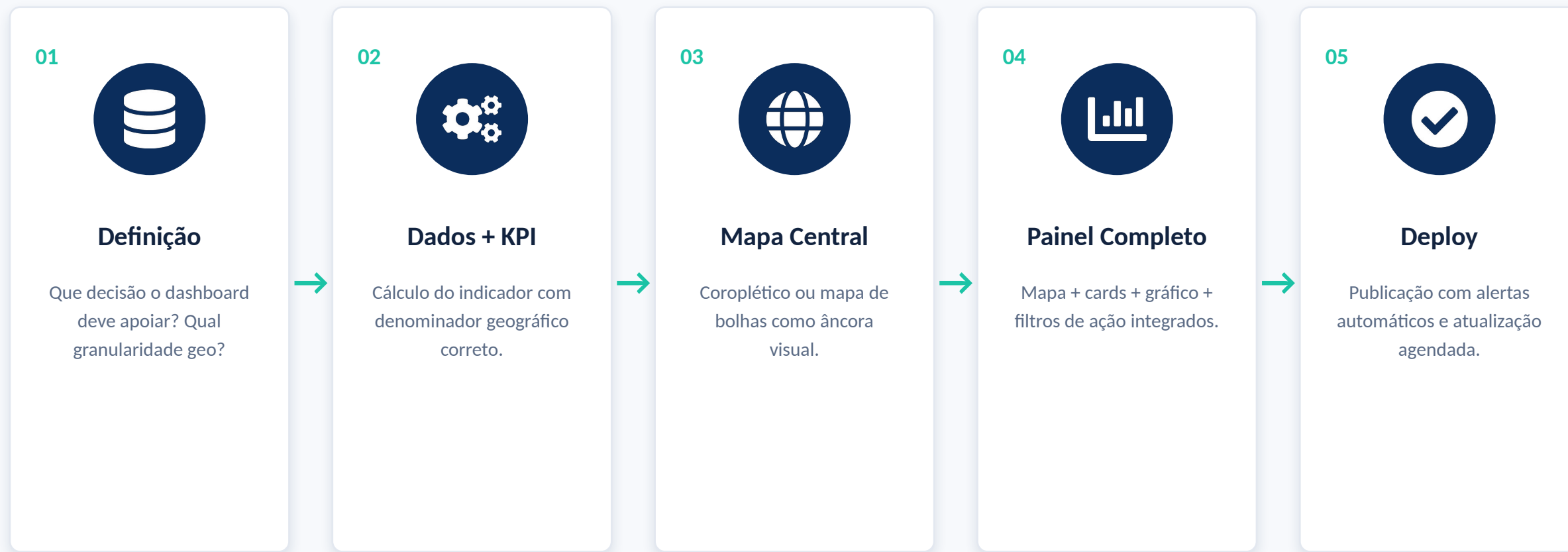


Storytelling com Mapas

- Sequência narrativa: problema → onde está → impacto → ação recomendada
- Mapa animado: evolução temporal do KPI por território ao longo do tempo
- Comparativo: mapa antes/depois de uma intervenção territorial
- Legenda clara: escala de cor intuitiva com poucas classes bem definidas

Do KPI ao painel de decisão territorial

Cinco etapas para criar dashboards geoespaciais que realmente orientam decisões



Dashboard geoespacial: o mapa é a interface da decisão

Resumo: KPIs geoespaciais transformam indicadores abstratos em respostas visuais imediatas: onde o problema está, onde a oportunidade existe, onde concentrar recursos. Dashboards bem projetados tornam essa resposta instantânea para qualquer gestor.

Perspectiva Futura: A democratização de ferramentas como Streamlit e a chegada de IA generativa para criação automática de dashboards estão tornando o BI geoespacial acessível a organizações de qualquer porte.



KPI + MAPA

Indicador territorial que orienta ação imediata

Do coroplético ao alerta territorial — dashboard geo que qualquer gestor entende.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do indicador ao mapa de ação.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo